

Práctico 4.1

Ciclos **while**

1. Si se ingresa 7 como dividendo y 3 como divisor ¿cuántas veces se repite la ejecución del **cuerpo** del **while** en el programa siguiente? ¿Y si los números fueran 48 y 9?

```
def cociente(num, div: int) -> int:
    # pre: num >= 0 and div >= 1
    # post: devuelve el cociente de la división de num por div

    coc, resto = 0, num
    while div <= resto:
        coc, resto = coc + 1, resto - div
    return coc
```

2. ¿Qué ocurre con esa función si num es negativo y div positivo? ¿Y si num es positivo y div negativo? ¿Y si ambos son negativos?
3. Escribir una **función** que determina si un número entero dado es primo o no.
4. Escribir una **función** que dado un número entero devuelve su factor primo más pequeño.
5. Escribir un **programa** que dado un número entero imprime todos sus factores primos en orden no descendente.
6. Escribir una **función** que dado un número entero positivo devuelve su máximo divisor propio (propio = que no sea el mismo número).
7. Escribir una **función** que, sin utilizar la función `sqrt` devuelve la raíz cuadrada entera de un número entero no negativo dado n. La raíz cuadrada entera de n, es el número entero r tal que $r^2 \leq n < (r+1)^2$.
8. Escribir una **función** que calcula el máximo común divisor de dos números naturales positivos dados.
9. Escribir una **función** que solicita el ingreso de una respuesta 's' o 'n' (por "sí" o "no"? y que ante una respuesta diferente reporta un error y vuelve a solicitar se ingrese 's' o 'n' y sigue de esta manera hasta que finalmente se ha ingresado 's' o 'n'. Devuelve lo último ingresado.